

DMATH-ALGO

# ***Prädikatenlogik***

Herbstsemester 24

## ***Serie 3***

### ***Lernziele***

- Sie können Wahrheitswerte von Prädikaten bestimmen.
- Sie verstehen die Bedeutung des Allquantors und des Existenzquantors.
- Sie können Aussagen mit verschachtelten Quantoren richtig auswerten.
- Sie können die Negation vor den Quantoren eines Prädikats korrekt hinter die Quantoren umschreiben.

Die Aussagenlogik, die wir in der Serie 2 erörtert haben, bietet uns eine formale Notation zur Kodierung boolescher Ausdrücke. Diese Ausdrücke sind jedoch relativ einfach. Die Prädikatenlogik ist eine allgemeinere Form der Logik, in der logische Ausdrücke aus so genannten Prädikaten mit Variablen aufgebaut werden, um präzisere Aussagen zu treffen.

**Frage 1: Was ist ein Prädikat?**

Eine Aussage ist immer *wahrheitsdefinit*. Sie hat also entweder den Wahrheitswert *wahr* oder *falsch*. Im Gegensatz dazu hat ein Prädikat Lücken, die mit Variablen bezeichnet werden. Erst wenn diese Variablen mit konkreten Werten ersetzt werden, entsteht eine Aussage.

- $\text{sumEqualToFive}(x,y)$ : «Die Summe von  $x$  und  $y$  ist Fünf.»  
ist ein Prädikat mit den zwei Variablen  $x$  und  $y$ , die stellvertretend für zwei *integer* stehen.
- $\text{Pal}(s)$ : «Die Zeichenkette  $s$  ist ein Palindrom.»  
ist ein Prädikat mit einer Variablen  $s$ , die stellvertretend für einen *string* steht.

**Definition 1:** Ein *Prädikat* ist ein Satz mit Variablen. Wenn diese Variablen mit Werten aus einem gegebenen Vorrat, dem sogenannten *Universum*, ersetzt werden, muss aus dem Prädikat eine Aussage entstehen.

Seien  $x$  und  $y$  aus dem Universum  $\mathbb{Z}$ . Dann ist

- $\text{sumEqualToFive}(1,3)$ : «Die Summe von 1 und 3 ist Fünf.»

eine Aussage mit Wahrheitswert 0.

Sei  $s$  aus dem Universum  $\{w : w \text{ ein Wort im Duden}\}$ . Dann ist

- $\text{Pal}(\text{REITTIER})$ : «Die Zeichenkette REITTIER ist ein Palindrom.»

eine Aussage mit Wahrheitswert 1.

**Aufgabe 1:** Für  $a, b, c, n$  aus dem Universum  $\mathbb{N}$  sei

- $\text{Fermat}(a,b,c,n)$ : «Die Summe von  $a^n$  und  $b^n$  ist  $c^n$ .»

Finden Sie für dieses Prädikat Werte  $a, b, c$  und  $n$  aus dem Universum, so dass drei wahre und drei falsche Aussagen entstehen.

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| $\text{Fermat}(1,1,1,1)$ falsch | $\text{Fermat}(3,4,5,2)$ wahr    |
| $\text{Fermat}(1,1,1,2)$ falsch | $\text{Fermat}(4,3,5,2)$ wahr    |
| $\text{Fermat}(1,1,1,3)$ falsch | $\text{Fermat}(12,16,20,2)$ wahr |

**Frage 2: Was sind Quantoren?**

Wenn wir in einem Prädikat alle Variablen durch Werte aus dem Universum ersetzen, entsteht eine Aussage. Durch *Generalisierung* und *Spezialisierung* entsteht aus einem Prädikat direkt eine Aussage.

**Definition 2:** Sei  $P(x)$  eine Prädikat mit  $x$  aus einem Universum  $U$ .

- Der **Allquantor**  $\forall$  macht aus  $P(x)$  die Aussage  $\forall x \in U: P(x)$ .

$$\forall x \in U: P(x) \text{ ist } \begin{cases} \text{wahr} & : \text{wenn } P(x) \text{ für alle } x \text{ wahr ist} \\ \text{falsch} & : \text{sonst} \end{cases}$$

- Der **Existenzquantor**  $\exists$  macht aus  $P(x)$  die Aussage  $\exists x \in U: P(x)$ .

$$\exists x \in U: P(x) \text{ ist } \begin{cases} \text{falsch} & : \text{wenn } P(x) \text{ für alle } x \text{ falsch ist} \\ \text{wahr} & : \text{sonst} \end{cases}$$

Für ein Universum mit nur endlich vielen Werten können Generalisierung und Spezialisierung auch ohne Prädikatenlogik dargestellt werden.

**Aufgabe 2:** Sie  $P(x)$  ein Prädikat mit Universum  $U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ . Schreiben Sie die folgenden zwei Aussagen ohne Quantoren und geben Sie je einen Algorithmus an, der den Wahrheitswert solcher Aussagen berechnet:

a)  $\forall x \in U: P(x) \equiv P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$

Algorithmus: for  $x$  in  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ :  
    if not  $P(x)$ : return False  
return True

b)  $\exists x \in U: P(x) \equiv P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$

Algorithmus: for  $x$  in  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ :  
    if  $P(x)$ : return True  
return False

**Aufgabe 3:** Bestimmen Sie den Wahrheitswert folgender Aussagen:

- a)  $\forall x \in \mathbb{N}: (\langle x \text{ ist gerade} \rangle \Rightarrow \langle x + 1 \text{ ist ungerade} \rangle)$  *wahr*
- b)  $\exists x \in \mathbb{N}: (\langle x \text{ ist Primzahl} \rangle \wedge \langle x \text{ grösser als } 100 \rangle \wedge \langle x \text{ ist gerade} \rangle)$  *falsch*
- c)  $\exists x \in \mathbb{Z}: \langle x^2 \text{ ist kleiner als } x \rangle$  *falsch*
- d)  $\exists x \in \mathbb{R}: \langle x^2 \text{ ist kleiner als } x \rangle$  *wahr*
- e)  $\forall x \in \mathbb{N}: (\langle x^2 \text{ ist gerade} \rangle \Leftrightarrow \langle x \text{ ist gerade} \rangle)$  *wahr*
- f) Gegeben sei die Liste  $a = [3, 2, 1, 1, 4, 4, 2, 3, 1]$ .  
 $\forall i \in \{1, 2, \dots, 9\}: (\exists j \in \{1, 2, \dots, 9\}: \neg(i = j) \wedge a[i] = a[j])$  *wahr*

Bei verschachtelten Quantoren ist im Allgemeinen die **Reihenfolge der Quantoren** relevant!

**Aufgabe 4:** Ein frivoles Beispiel ist der Titel des Hits «Everybody Loves Somebody» (1947 von Dean Martin gesungenen). Es gibt zwei plausible Interpretationen des Titels über dem Universum  $U$  einer Teilmenge von Menschen. Beschreiben Sie beide Aussagen in natürlicher Sprache:

- $\forall x \in U: (\exists y \in U: x \text{ loves } y)$

Jeder Mensch  $x$  in  $U$  liebt einen Menschen  $y$  in  $U$ .

z.B. für  $U = \{A, B, C, D, E, F\}$

A liebt C, B liebt E, C liebt A, D liebt F, E liebt B, F liebt D

- $\exists y \in U: (\forall x \in U: x \text{ loves } y)$

Es gibt einen Menschen  $y$  in  $U$ , der von jedem Menschen  $x$  in  $U$  geliebt wird.

z.B. für  $U = \{A, B, C, D, E, F\}$

A liebt C, B liebt C, C liebt C, D liebt C, E liebt C, F liebt C

**Aufgabe 5:** Gegeben sind die folgenden sechs Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Betrachten Sie das Prädikat  $P(M, i, j) : m_{ij} = 1$ . Bestimmen Sie je für  $M$  alle Matrizen  $A, B, C, D, E$  und  $F$ , so dass die Aussage wahr ist:

a)  $\forall i \in \{1, 2, \dots, 6\} : (\forall j \in \{1, 2, \dots, 6\} : P(M, i, j))$

für  $M = A$ .

b)  $\forall j \in \{1, 2, \dots, 6\} : (\forall i \in \{1, 2, \dots, 6\} : P(M, i, j))$

für  $M = A$ .

c)  $\exists i \in \{1, 2, \dots, 6\} : (\exists j \in \{1, 2, \dots, 6\} : P(M, i, j))$

für  $M = A, B, C, D, E$  und  $F$ .

d)  $\exists j \in \{1, 2, \dots, 6\} : (\exists i \in \{1, 2, \dots, 6\} : P(M, i, j))$

für  $M = A, B, C, D, E$  und  $F$ .

e)  $\forall i \in \{1, 2, \dots, 6\} : (\exists j \in \{1, 2, \dots, 6\} : P(M, i, j))$

für  $M = A, D$  und  $F$

f)  $\forall j \in \{1, 2, \dots, 6\} : (\exists i \in \{1, 2, \dots, 6\} : P(M, i, j))$

für  $M = A, C$  und  $E$

g)  $\exists i \in \{1, 2, \dots, 6\} : (\forall j \in \{1, 2, \dots, 6\} : P(M, i, j))$

für  $M = A$  und  $E$

h)  $\exists j \in \{1, 2, \dots, 6\} : (\forall i \in \{1, 2, \dots, 6\} : P(M, i, j))$

für  $M = A$  und  $F$

**Frage 3: Was ist die Negation von Quantoren?**

Jemand behauptet einen Algorithmus implementiert zu haben, der für jeden Input gemäss der Spezifikation den korrekten Output berechnet.

Wenn wir *das Gegenteil belegen* möchten, was würde das bedeuten?

- Nun, wir können einen Fehler im Code aufdecken, wenn wir einen Input angeben, für den die Implementierung nicht den korrekten Output berechnet.
- Mit der Prädikatenlogik können wir das wie folgt ausdrücken:

$$\neg(\forall x \in U: P(x)) \equiv \exists x \in U: \neg P(x)$$

$$\text{Beachte: } \neg(\forall x \in U: P(x))$$

$$\equiv \neg(P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n))$$

$$\text{De Morgan} \equiv \neg P(x_1) \vee \neg P(x_2) \vee \dots \vee \neg P(x_n)$$

$$\equiv \exists x \in U: \neg P(x)$$

Jemand behauptet einen Algorithmus implementiert zu haben, der mindestens bei einem Account das Passwort findet.

Wenn wir *das Gegenteil belegen* möchten, was würde das bedeuten?

- Nun, wir können nachweisen, dass die Implementierung bei allen Accounts nicht das richtige Passwort berechnet.
- Mit der Prädikatenlogik können wir das wie folgt ausdrücken:

$$\neg(\exists x \in U: P(x)) \equiv \forall x \in U: \neg P(x)$$

$$\text{Beachte: } \neg(\exists x \in U: P(x))$$

$$\equiv \neg(P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n))$$

$$\text{De Morgan} \equiv \neg P(x_1) \wedge \neg P(x_2) \wedge \dots \wedge \neg P(x_n)$$

$$\equiv \forall x \in U: \neg P(x)$$

**Aufgabe 6:** Bringen Sie die Negation in den folgenden Aussagen hinter alle Quantoren:

a)  $\neg(\exists y \in \mathbb{R}: (\forall x \in \mathbb{R}: x < y))$

$$\begin{aligned} &\equiv \forall y \in \mathbb{R}: \neg(\forall x \in \mathbb{R}: x < y) \\ &\equiv \forall y \in \mathbb{R}: (\exists x \in \mathbb{R}: \neg(x < y)) \\ &\equiv \forall y \in \mathbb{R}: (\exists x \in \mathbb{R}: x \geq y) \end{aligned}$$

b)  $\neg(\forall x \in \mathbb{Z}: (\exists y \in \mathbb{Z}: x = y + 1))$

$$\begin{aligned} &\equiv \exists x \in \mathbb{Z}: \neg(\exists y \in \mathbb{Z}: x = y + 1) \\ &\equiv \exists x \in \mathbb{Z}: (\forall y \in \mathbb{Z}: \neg(x = y + 1)) \\ &\equiv \exists x \in \mathbb{Z}: (\forall y \in \mathbb{Z}: x \neq y + 1) \end{aligned}$$

c)  $\neg(\exists x \in U: (\forall y \in U: (\exists z \in U: P(x, y, z))))$

$$\begin{aligned} &\equiv \forall x \in U: \neg(\forall y \in U: (\exists z \in U: P(x, y, z))) \\ &\equiv \forall x \in U: (\exists y \in U: \neg(\exists z \in U: P(x, y, z))) \\ &\equiv \forall x \in U: (\exists y \in U: (\forall z \in U: \neg P(x, y, z))) \end{aligned}$$

**Aufgabe 7:** Übersetzen Sie den folgenden Satz in die Prädikatenlogik und negieren Sie dann den Satz:

«Für jeden iPhone-Benutzer gibt es eine iPhone-App, die jeder seiner iPhone-benutzenden Freunde heruntergeladen hat.»

Brauchen Sie die Bezeichnungen  $U$  für iPhone users und  $A$  für apps.

$P(x, y)$ : « $x$  und  $y$  sind befreundet»

$Q(y, a)$ : « $y$  hat  $a$  heruntergeladen»

$$\forall x \in U: (\exists a \in A: (\forall y \in U: P(x, y) \Rightarrow Q(y, a)))$$

$$\begin{aligned} &\neg(\forall x \in U: (\exists a \in A: (\forall y \in U: P(x, y) \Rightarrow Q(y, a)))) \\ &\equiv \exists x \in U: (\forall a \in A: (\exists y \in U: \neg(P(x, y) \Rightarrow Q(y, a)))) \\ &\equiv \exists x \in U: (\forall a \in A: (\exists y \in U: \neg(\neg P(x, y) \vee Q(y, a)))) \\ &\equiv \exists x \in U: (\forall a \in A: (\exists y \in U: (P(x, y) \wedge \neg Q(y, a)))) \end{aligned}$$